

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	SO206 - Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 6,700			23xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D6

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice Podrobný geotechnický průzkum

**SO206 – Most na I/16 přes přeložku
polní cesty v km 6,700**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO206 – Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 6,700

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
3 Geofond ČR (ev.č. 0458/2022)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	5

Přílohy

D6.1 Situace průzkumných prací
D6.2 Podélný inženýrskogeologický profil
D6.3 Geotechnický pasport
D6.4 Dokumentace sond
D6.5 Přehled laboratorních výsledků

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt na přeložce silnice I16. Účelem mostu je přemostění projektované přeložky polní cesty. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý železobetonový integrovaný rám o třech polích. Most je kolmý. Rozpětí polí jsou $10,5+12,5+10,5 = 33,5$ m. Příčný řez konstrukce je navržen jako lichoběžníková deska. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

2 Přehled provedených prací

V předběžné etapě geotechnického průzkumu byl v prostoru mostu realizován jeden vrt J45. V podrobném etapě průzkumu byly doplněny tři průzkumné vrty PJ209, PJ211, J212 a dvě sondy statické penetrace SP210, SP213.

Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D6.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:200/200 (příloha D6.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, deluviální sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehlednou tabulku zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin	strukturní složení zemin a stupeň zvětření a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	Označení geotypu
kvanter	kulturní vrstvy	humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	Fluviální holocenní sedimenty	Jíly s vysokou plasticitou	F8	Q2
		Písčité jíly	F4	Q3
		Jílovité písky	S5	Q4
		Písky	S3	Q5
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
		mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
		slabě zvětralý a zdravý,	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy svrchní humózní horizont a fluviální sedimenty. Fluviální sedimenty tvoří bazální vrstvy pokryvných útvarů a byly sondážními pracemi zastiženy na celém území. Zastižené fluviální sedimenty měly charakter vysoce plastických a písčitých jílu (Q2 a Q3), lokálně na bázi s písky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce (Q4 a Q5). Mocnost fluviálních uloženin v místě projektovaného mostu se pohybuje mezi 1 až 3 m.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnitě jílovce) v různém stupni zvětření a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětřelé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětřelých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133.

Hydrogeologické poměry

V nově realizovaných vrtech byla zastižena úroveň ustálené hladiny podzemní vody v hloubce 1,2 až 2,34 metru pod terénem.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci předběžného průzkumu byl odebraný vzorek vody. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin z vody na beton vykazují střední síranovou agresivitu, stupeň XA2 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízké únosné, dosti stlačitelné a vysoce namrzavé základové půdy v přípovrchové úrovni případných plošných základů a hladina podzemní vody v úrovni základů. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

Geotechnické charakteristiky zemin zastižených průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha D6.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních výsledků.

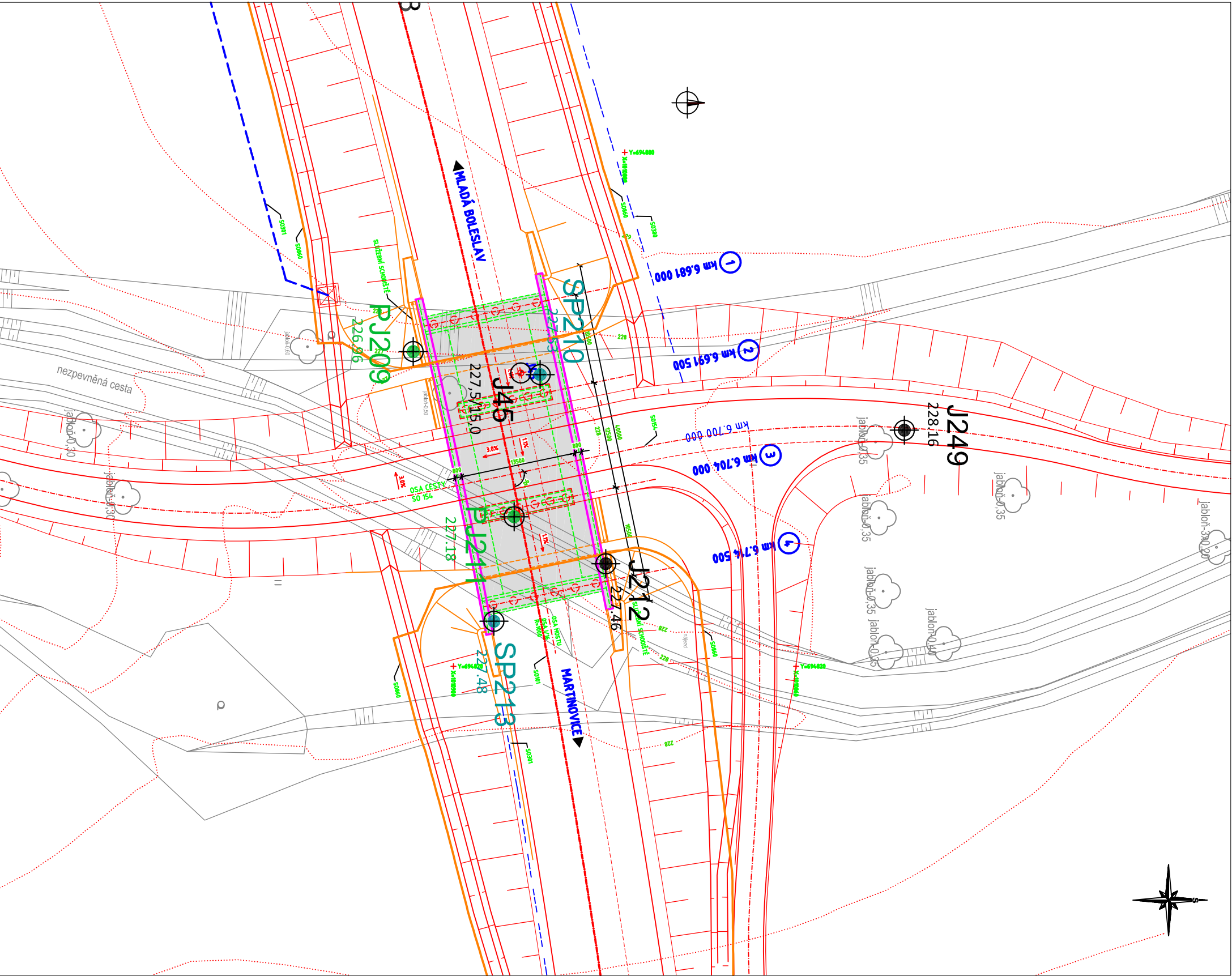
Mostní objekt navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3. Vrtý pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic.

Mostní objekt navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch byl zastižen v hloubce 8,0 až 10,2 m. Vrtý pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu vrtů pro piloty se budou nacházet zvodnělé kvartérní jílovitopísčité a písčitojílovité uloženiny.

Stavební jámy pro základy nad hladinou podzemní vody doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5 a pod úrovní hladiny zajistit hnaným pažením (štětovnicemi).

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



J101
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

HJ129
Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

Pj106
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

SP102
Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou

KS257
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou

J1
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

HJ14
Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

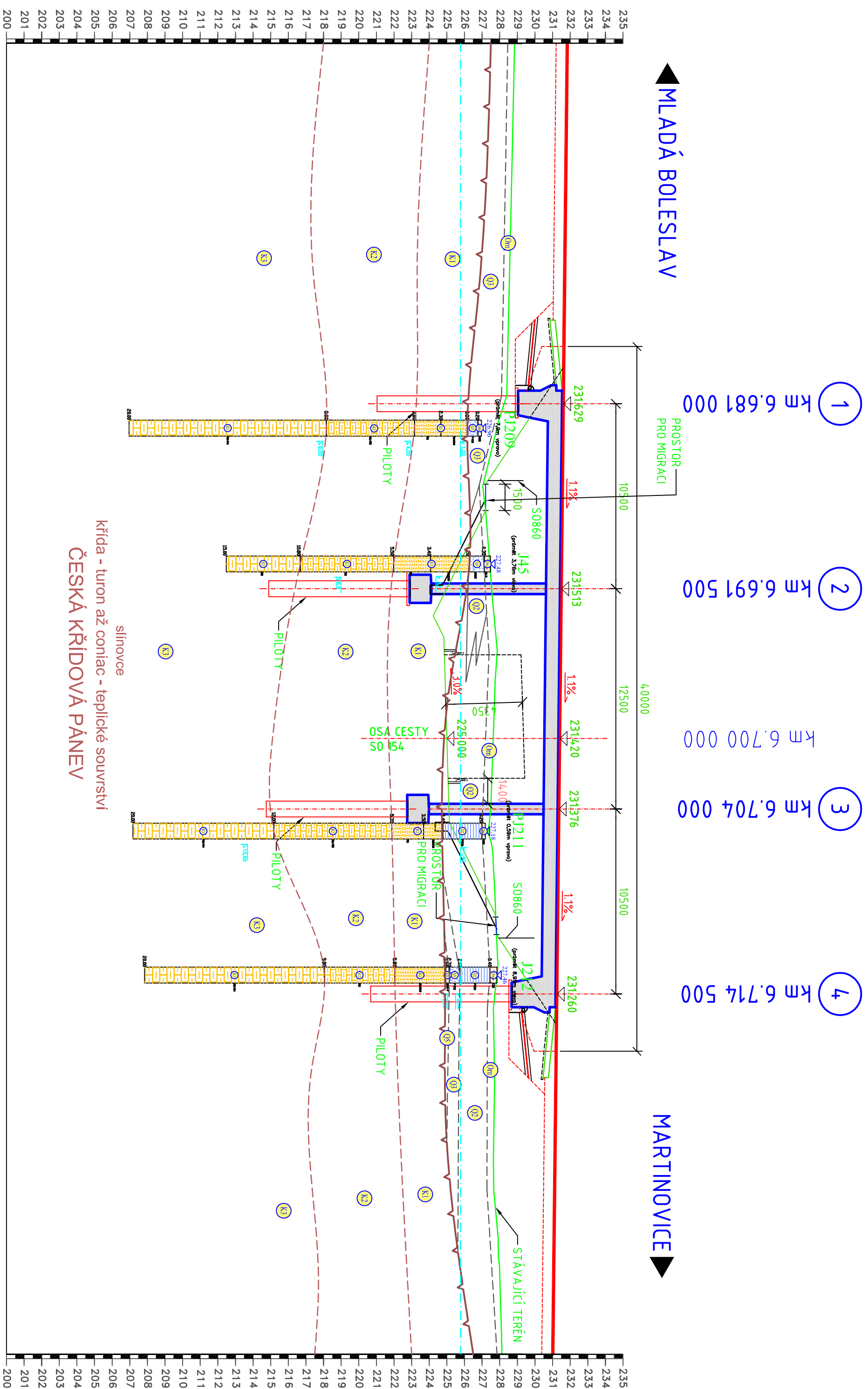
Pj3
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

DP2
Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

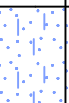
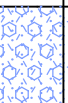
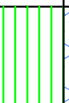
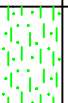
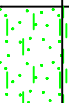
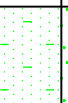
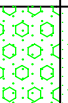
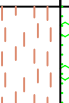
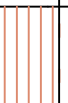
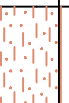
AJ8
Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111										
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý											
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR													
INVESTOR:	ŘSD ČR													
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum													
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO206			<table><tr><td>FORMÁT:</td><td>DATUM:</td></tr><tr><td>1xA3</td><td>02/2022</td></tr><tr><td>ČÍS. ZPRÁVY:</td><td>01</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO:</td><td>ČÍSLO PŘÍLOHY:</td></tr><tr><td>1:500</td><td>D6.1</td></tr></table>	FORMÁT:	DATUM:	1xA3	02/2022	ČÍS. ZPRÁVY:	01	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	1:500	D6.1
FORMÁT:	DATUM:													
1xA3	02/2022													
ČÍS. ZPRÁVY:	01													
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:													
1:500	D6.1													

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO206			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:200/200	D6.2



LEGENDA

genetický původ zemin a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa		
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A		
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn		
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1		
		Jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2		
	fluviální sedimenty	Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q3		
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4		
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5		
		holocenní sedimenty	Hlinité a jílovité šterky	G4, G5	Q6	
			Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
		Šterkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8		
		Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9		
	pleistocenní terasové sedimenty	Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10		
		Šterky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11		
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12		
		Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13		
deluviofluvioální a soliflukční sedimenty		Šterkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14		
mesozoikum	svrchní turon až coniac	teplické souvrství	Slínovec zcela až velmi zvětralý		K1	
			Slínovec mírně zvětralý		K2	
			Slínovec slabě zvětralý až zdravý		K3	

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (grafik 10m vpravo) 21124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (grafik 10m vpravo) 21124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (grafik 10m vpravo) 21124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (grafik 10m vpravo) 21124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (grafik 10m vpravo) 21124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (grafik 10m vpravo) 21124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (grafik 10m vpravo) 21124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (grafik 10m vpravo) 21124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (grafik 10m vpravo) 21124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO206			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D6.3

Geotechnický pasport pro: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný GTP

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: PJ209, SP210, PJ211, J212, SP213 Předběžný GTP: J45
Geologický profil:	
(Q) Kvartér:	mocnost humózního horizontu (geotyp Orn): 0,3 m Pod humózním horizontem jsou uloženy fluvialní sedimenty o mocnosti 0,5 až 3,0 m. Ve fluvialních sedimentech převládají vysoce plastické a písčité jíly, na bázi s polohami písků s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce
Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží	Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy zcela až slabě zvětralé slínovce (geotypy K1 až K3). Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílů a zasahují do hloubky 3,8 až 5,8 m. Mírně zvětralé slínovce se dle pevnosti pohybují na rozmezí tříd R6 a R5, a zasahují do hloubky 8,8 až 12,0 m. V jejich podloží jsou již slabě zvětralé slínovce, které mají charakter poloskalní horniny.
Hladina podzemní vody	Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,2 až 3,1 m. Jedná se o zvodeň vázanou na puklinové prostředí křídových slínovců a písčité sedimenty na bázi fluvialních sedimentů s průlinovou propustností.

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu:	Jedná se o silniční most na projektované I/16 přes přeložku polní cesty.
Základové poměry: složitě	- při plošném založení by základovou půdu tvořily málo únosné a stlačitelné písčitojílovité a jílovité fluvialní sedimenty, hladina pozemní vody v úrovni základů.
Založení objektu: hlubinné – pilotové	s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), které se nacházejí od hloubky 8,8 až 12,0 m p. t.
Doporučení:	- vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1, - vrty pro piloty přebírat oprávněným geologem - vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání - stavební jámy nad hladinou podzemní vody doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5 a pod úrovní hladiny podzemní vody zajisti hnaným pažením - složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky středně síranově agresivní prostředí – XA2, tabulka F.1 (ČSN EN 206). - návrh konstrukce se čtvrtým stupněm základních ochranných opatření dle TP124

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k _f (m.s ⁻¹)	svislá tabulková únosnost pilot U _{v, tab} [kN] b)	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření Φ _{ef} [°]				
Q2	F8	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	15 18	1.10 ⁻⁹	---	2-3/I	I
Q3	F4	18,5 19,5	3 6	0,35	6 10	22 25	1.10 ⁻⁸	---	2-3/I	I
Q4	S5	18,0 19,0	4 8	0,35	4 8	26 28	1.10 ⁻⁶	---	3/I	I
Q5	S3	17,5 18,5	15 25	0,30	0	30 33	1.10 ⁻⁵	---	3/I	I
K1	R6(F8)	19,5 20,5	2,0 4,0	0,40	8 14	18 22	1.10 ⁻¹⁰	---	3/I	I
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10 ⁻⁹ 1.10 ⁻¹⁰	---	4/I	I
K3	R5	23,0 25,0	80 120	0,30	80 120	20 25	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	1250 1500	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace
b) platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002
Pro jiné parametry pilot viz. tabulka 6 neplatné ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: puklinový/průlinový										
Sonda	J45	PJ209	PJ211	J212						
h _p v – naražená /m.p.t./	8,50	9,0 4,0	13,50	2,80						
h _p v – ustálená /m p.t./	3,10	1,20	1,40	2,34						

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivní složka	agresivita na beton dle	
				ČSN 206	ČSN 731214
J45	3,1	slínovce	SO ₄ ²⁻ 1460 mg/l	XA2	ha silná

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO206			10xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D6.4

Hloubeno : 12.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 227,48 m n.m.

X : 1 010 892,13

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 694 854,24

J45

HLOUBKA m ±0=NV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,35		1		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – hnědá, humózní, zavlhlá, jemně slídnatá, tuhá humózní horizont
1,20		2		S5SC	clSa	3	I	Q14	NN	PV	PV	2 Písek jílovitý – světle hnědý, jemnozrný, s valouny křemene převážně do 4cm, ojediněle až 10 cm, ulehlý deluviofluvialní sediment
		3		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedo béžový, s vápnitými povlaky a drobnými vápnitými zrnky
3,40			3,1									4 Slínovec velmi zvětralý – šedohnědý, rezavě smouhovaný, silně laminovaně vrstevnatý, drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký R6
5,50				R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, velmi tence vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
		5		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce velmi obtížně lámatelné, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turoň/coniác- teplické souvrství
10,80												
14,00		6		R5		4	I	K3	MN-N	PV		

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek
3,4–3,6
NP neporušený vzorek
4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody
4,76
H horninový vzorek
14–18
T technologický vzorek
1,0–9,0

Hloubeno : 12.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 227,48 m n.m.

X : 1 010 892,13

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 694 854,24

J45

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00		6		R5		4	I	K3	MN-N	PV		⁶ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce velmi obtížně lámatelné, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

 4,70
 1,57
NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

 3,4–3,6 poloporušený vzorek
 4,4–4,6 neporušený vzorek
 4,76 vzorek podzemní vody
 14–18 horninový vzorek
 1,0–9,0 technologický vzorek

Hloubeno : 14.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 227,46 m n.m.

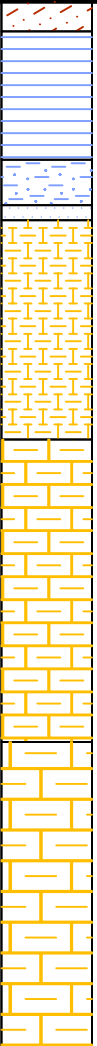
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 882,21

Y : 694 831,97

J212

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1 NP 1,4–1,7		CIO	clOr	2	I	Orn				1 Jíl se střední plasticitou – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
2,10		2		F8CH	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – rezavě hnědý a béžový, šedě smouhovaný, s příměsí nevytříděného písku, pevný
2,70		3	2,34	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezavě hnědý, na bázi s valouny křemene 1–8 cm v objemu 15–20%, pevný
2,90		4	2,80	S3S-F	Sa	3	I	Q5	N	V	PV	4 Písek s jemnozrnnou příměsí – rezavý, s drobnými valouny křemene o vel. 1–3 cm do 10%, zvodnělý, ulehlý fluvialní sediment - holocén - kvartér
5,80		5		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	5 Zcela až velmi zvětralý – rezavě hnědý a šedý, charakteru velmi pevného vysoce plastického jílu, hornina extrémně měkká R6
9,80		6		R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – hnědošedý, na diskontinuitách rezavě odfarvený, úlomkovitě rozpadavý, úlomky vruce snadno lámatelné až drobitelné, hornina velmi měkká R5
14,00		7		R5/R4		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtěžně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 14.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 227,46 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 882,21

Y : 694 831,97

J212

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
15,0–16,0		7		R5/R4		4	I	K3				^Z Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplé souvrství - křída
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6
poloporušený
vzorek

NP
4,4–4,6
neporušený
vzorek

VODA
4,76
vzorek
podzemní vody

H
14–18
horninový
vzorek

T
1,0–9,0
technologický
vzorek

Hloubeno : 13.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 226,96 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 904,69

Y : 694 856,74

PJ209

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁŠYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20	1	POR		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Písčitá hlína – tmavě hnědá, humózní, s valouny Q 1–8 cm v objemu 10–20%, pevná humózní horizont
0,80	2	0,3–0,6		F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – běžový, s vápnitými žilkami, ve svrchní části valouny křemen až 10 cm, pevný fluviální sediment - holocén - kvartér
2,30	3	POR		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru velmi pevného vysoce plastického jílu se střípkami slínovce, s vápnitými zátekami, extrémně měkký R6(CH)
3,80	4	1,5–1,8	2,40	R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, místy rezavě odfarbený, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelný, extrémně měkký R6
8,80	5		9,00	R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámatelné, velmi měkký R5
14,00	6	12,0–13,0		R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁŠYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 13.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 226,96 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 904,69

Y : 694 856,74

PJ209

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00		6		R5/R4	4	I	K3					6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody

H
14–18

horninový
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

Hloubeno : 13.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 227,18 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 892,91

Y : 694 837,45

PJ211

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRAZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽI DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20		1		MSO	sasiOr	2		Orn				1 Písečtá hlína – tmavě hnědá, humózní, s valouny Q 1–8 cm v objemu 10–20%, pevná humózní horizont
2,40		2		F8CH	saCl	2	I	Q2	NN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – rezavě hnědý, s opracovanými úlomky slínovce a pískovce a valouny křemene 1–8 cm v objemu cca 10%, s příměsí jmeně až středně zrného písku, tuhý fluvilální sediment - holocén - kvartér
3,50		3		R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru velmi pevného vysoce plastického jílu se střípkami slínovce, s vápnitými zátekami, extrémně měkký R6(CH)
5,30		4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, místy rezavě odbarvený, tenké laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v prstech drobitelný, extrémně měkký R6
12,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, místy rezavě odbarvený, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00		6		R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRAZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRAZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRAZAVÁ
N – NAMRAZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRAZAVÁ
nN – NENAMRAZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRAZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR

3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP

4,4–4,6

neporušený
vzorek

VODA

4,76

vzorek
podzemní vody

H

14–18

horninový
vzorek

T

1,0–9,0

technologický
vzorek

Hloubeno : 13.9.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 227,18 m n.m.

Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 892,91

Y : 694 837,45

PJ211

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00				R5/R4	4	I	K3					⁶ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý (vrstvy 1–4 cm), kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

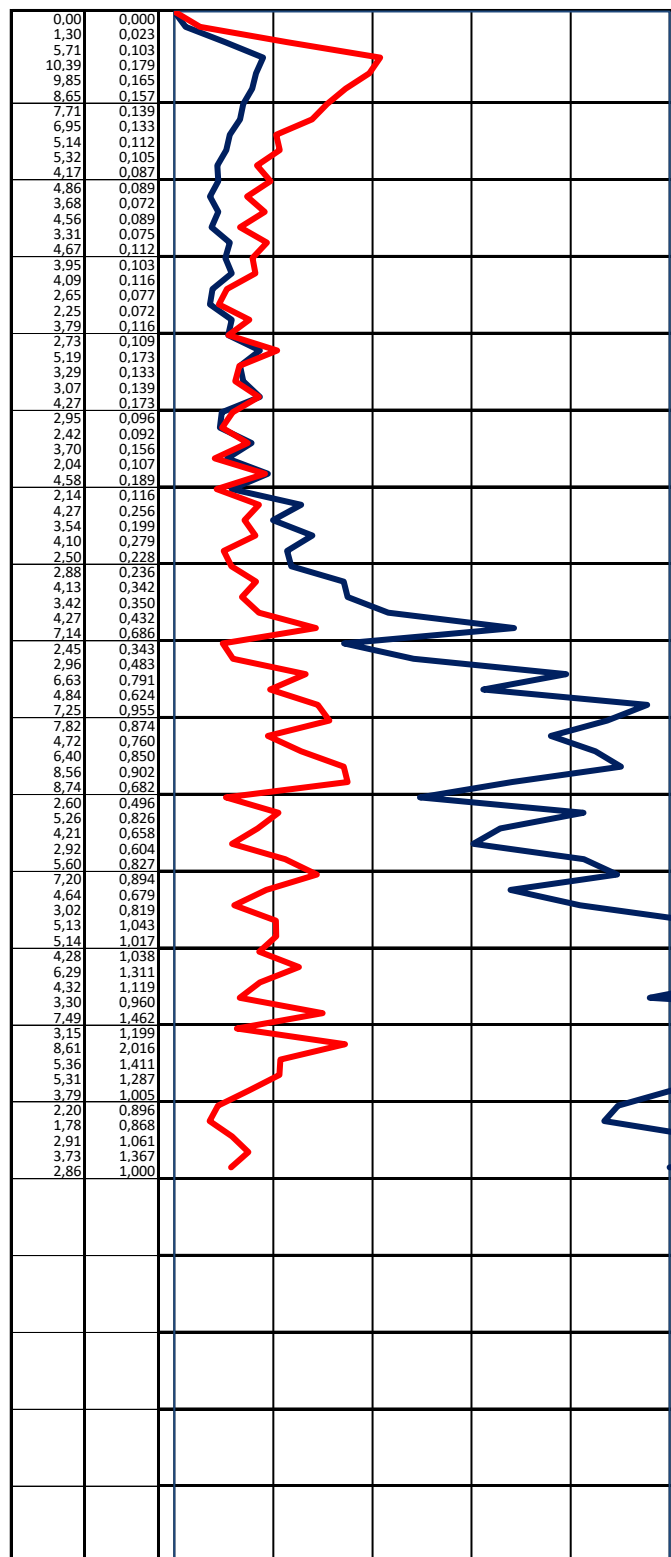
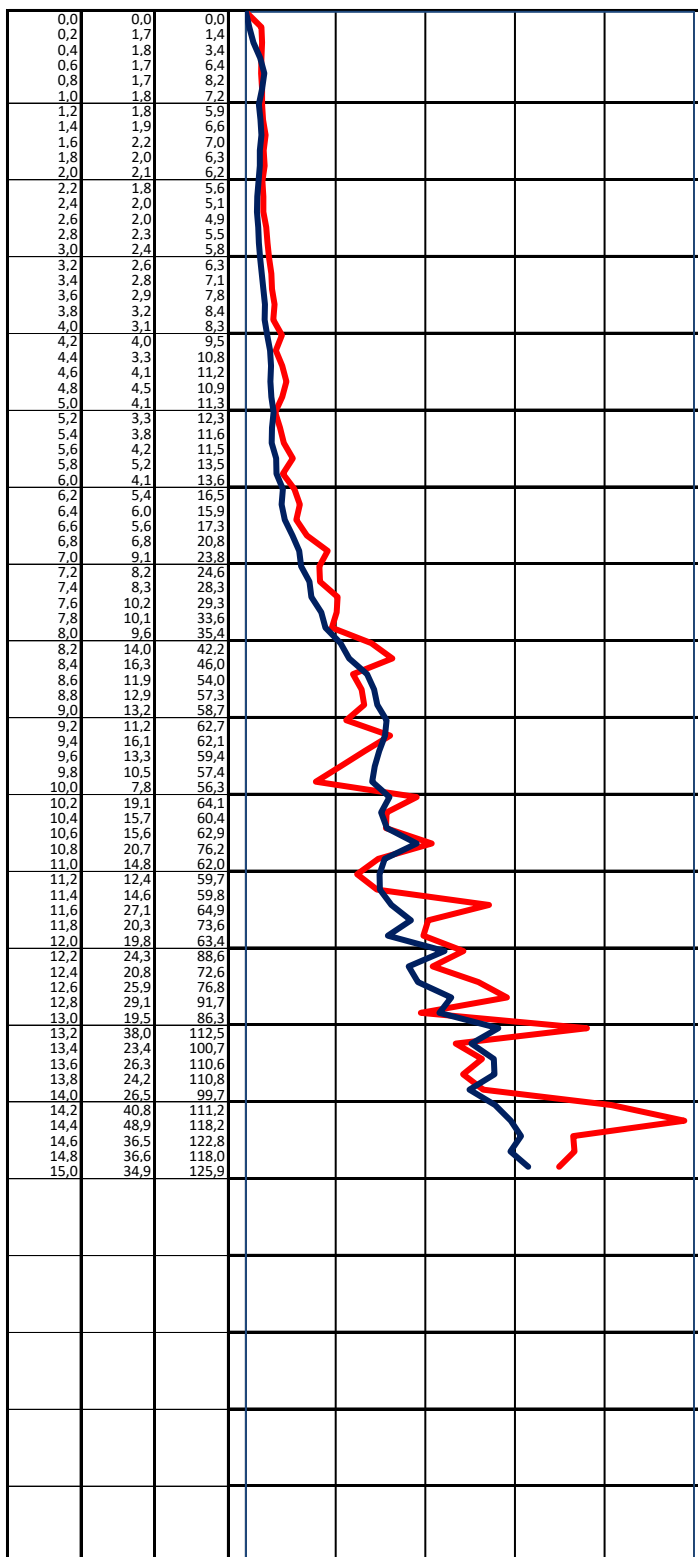


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP210
Hloubka pažení	

Datum	8.10.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	—	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	—	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	—	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	—	25 [%]



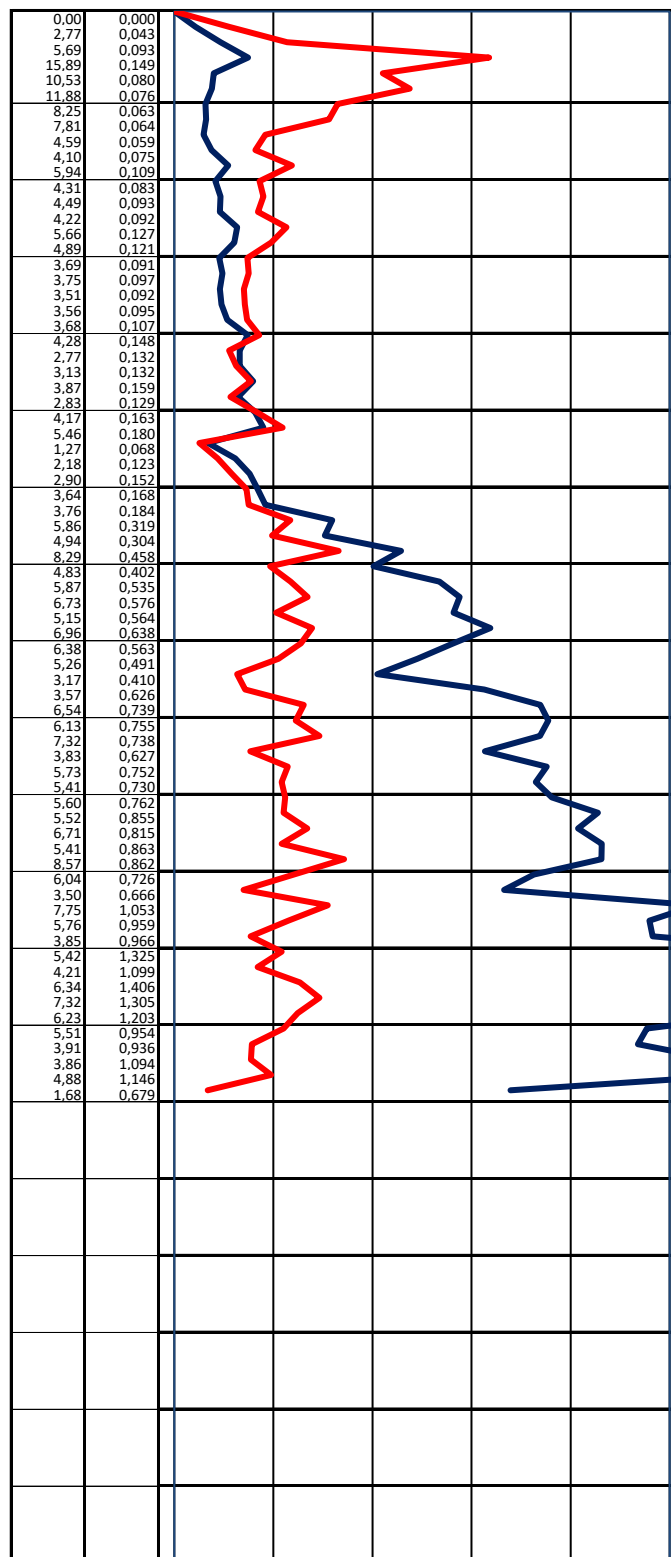
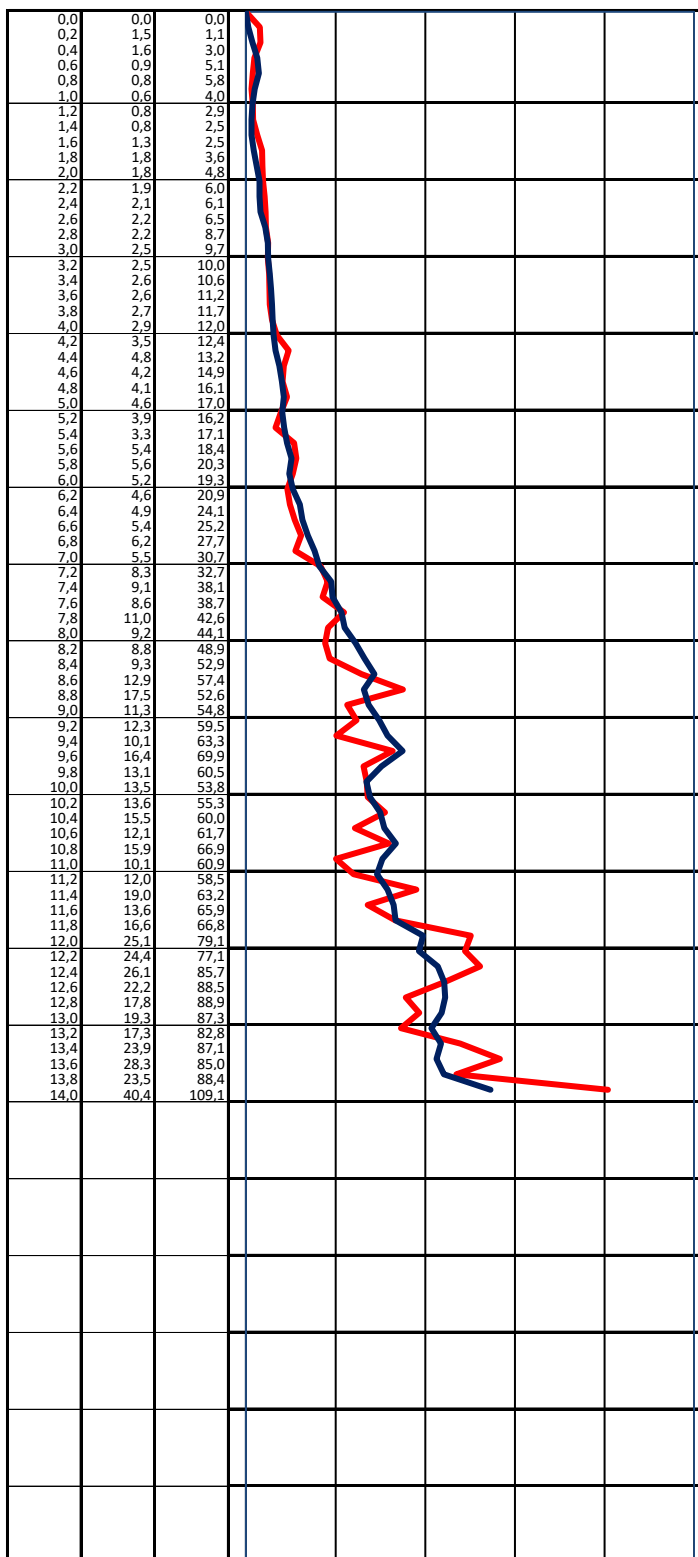


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP213
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO206			2xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D6.5

Základní klasifikační rozbor

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence		Filtrační součinitel	Podíl zrn > 0,5 mm	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do násypu	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibleho kritérium namrzavosti	Kapilární vzlinavost		Index koloidní aktivity	Číslo nestejn.	Číslo křivost		
					ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-12	ČSN EN ISO 17892-12				ČSN EN ISO 17892-3	ČSN EN ISO 17892-2		ČSN 73 613333	Odhad z křivky zrnitosti	Posouzení		Číslo nestejn.	Číslo křivost									
							w _L [%]	w _p [%]	I _p [%]	I _c [-]	ČSN		EN ISO	k [m/s]			g [%]	ρ _s [Mg/m³]			ρ [Mg/m³]	ρ _d [Mg/m³]	n [%]	S _r [%]	H _s [m]	H _{max} [m]	I _A [-]	C _u [-]	C _c [-]
J212	1,4-1,7	27423	N	Q2	F8 CH	Cl	21,5	59	18	41	0,91	tuhá	pevná	3,65E-10	5,81	2,69	1,95	1,6	40,3	85,5	N	N	2	4,29	23,07	0,81	4,34	0,23	
J212	3,0-3,3	27424	P	K1	F8 CH	Cl	24,8	69	22	47	0,94	tuhá	pevná	1,42E-10	0,92	---	---	---	---	N	N	2	4,66	28,16	0,8	2,11	0,47		
PJ209	0,3-0,6	27419	P	Q3	F4 CS	saCl	11,6	53	17	36	1,15	pevná	velmi pevná	3,11E-08	12,96	---	---	---	---	PV	PV	2	2,77	9,2	0,9	84,49	0,01		
PJ209	1,5-1,8	27420	P	K1	F8 CH	Cl	19,4	64	21	43	1,04	pevná	velmi pevná	1,98E-10	2,26	---	---	---	---	N	N	1	5,14	35,69	0,75	2,12	0,47		
PJ211	1,5-1,8	27421	P	Q2	F8 CH	saCl	23	66	18	48	0,9	tuhá	pevná	1,26E-09	3,41	---	---	---	---	N	N	2	3,84	17,86	1,04	9,13	0,11		
PJ211	2,5-2,8	27422	P	K1	F8 CH	Cl	21,4	70	23	47	1,03	pevná	velmi pevná	2,29E-10	0,13	---	---	---	---	N	N	2	4,21	22,1	0,88	3,64	0,27		

Edometrické zkoušky stlačitelnosti

Geotechnický typ	zařazení dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			součinitel konsolidace
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E _{oed} [MPa]	součinitel β	E _{def} [MPa]	
Q2	F8CH	J212	1,4-1,7	70-200	6,3	0,37	2,3	6,7E-09
				200-300	7,1		2,6	
				300-400	8,8		3,3	

Agresivita kapalného prostředí

vrt č.	hloubka [m]	prostředí	agresivita na beton		agresivita na ocel	
			dle ČSN EN 206		dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň

C6.5 Přehled laboratorních výsledků

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence	Filtrační součinitel dle Jákyho	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Pevnost při bodovém zatížení (PLT)
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14688-2												
					w [%]	w_L [%]	w_P [%]	I_P [%]	I_C [-]	k [m/s]	ρ_s [Mg/m ³]	ρ [Mg/m ³]	ρ_d [Mg/m ³]	n [%]	S_r [%]	
J45	0,8-1,0	Q14	S5 SC-Cb	grsaclS	8,74	46,19	18,04	28,15	1,33	1,89E-05	---	---	---	---	---	---
J45	1,2-1,4	K1	F8 CH	Cl	25,17	63,13	24,91	38,22	0,99	2,14E-10	---	---	---	---	---	---
J45	13,8-14,2	K3	R5	---	13,74	---	---	---	---	---	---	2,39	2,06	---	---	2,09